SPODWE2 – Exercícios

Aula 5 – Orientação a Objetos em JavaScript: Construtores, Protótipos e Herança

Instruções para entrega das listas de exercícios:

Meio de Entrega: Os arquivos das resoluções das listas de exercícios devem ser entregues exclusivamente no ambiente Moodle (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br). **Não serão aceitos links para repositórios externos.**

Forma de Entrega: O conjunto de exercícios deve ser entregue como um projeto único. Para isso, compacte todas as pastas e arquivos (HTML e JavaScript e outros) da lista em um único arquivo (extensão RAR ou ZIP), cujo nome deverá conter a aula, o nome e o sobrenome do aluno. Por exemplo: Aula3_MariaPereira.zip.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega está definido na página da atividade no Moodle, lembrando que o sistema bloqueia o envio de arquivos após a data e horário indicados.

Obs.: A resolução deste(s) exercício(s) deve ser feita de forma INDIVIDUAL. Listas de exercícios com uma ou mais respostas idênticas serão desconsideradas integralmente para efeitos de nota de participação.

1. **(10,0 pontos)** Implemente programas em JavaScript que realizem as tarefas descritas a seguir:

   a) Usando a sintaxe da **ES6**, crie um construtor que receba a **marca**, o **modelo** e o **ano** de um objeto **Carro**. Use o método **defineProperty()** para configurar os atributos **get**, **set**, **enumerable** e **configurable** destas três propriedades. Em seguida, crie dois objetos **Carro** com diferentes marcas, modelos e anos e imprima seus dados no console do navegador.

   b) Crie um objeto literal que tenha uma única propriedade de dado, além das propriedades de **Object.prototype**. Em seguida, sobrescreva o método **hasOwnProperty()** do protótipo de modo que ele passe a retornar os textos a seguir. Por fim, imprima o retorno do método **hasOwnProperty()** sobrescrito para testar propriedades <u>próprias</u>, <u>do protótipo</u> e <u>inexistentes</u> no objeto.

      - "*Sim, o objeto tem esta propriedade*", caso a propriedade exista no objeto que chama o método **hasOwnProperty()** (seja ela própria ou do protótipo); **ou**
      - "*Não, o objeto não tem esta propriedade*", caso a propriedade não exista no objeto que chama o método **hasOwnProperty()**.

   c) Copie o exercício anterior e, no final do código, apague a propriedade própria **hasOwnProperty()** com **delete**. Em seguida, repita os mesmos testes, porém agora com o método **hasOwnProperty()** do protótipo.

   d) Crie um construtor que receba um **país** para instanciar um objeto **Intercambio**. Em seguida, defina um objeto literal usando as propriedades **prototype** e **constructor** para adicionar os métodos **retornaPais()** e **definePais()** ao protótipo do objeto **Intercambio**. Por fim, crie dois objetos **Intercambio** e use-os para chamar os dois métodos incluídos.

   e) Adicione o método **defineLetraInicialMaiuscula()** à **String.prototype**. Este método deve converter a 1ª letra de uma string para maiúscula e retornar a string modificada. **Dica:** Na implementação do método, use os métodos **charAt()**, **toUpperCase()** e **substring()** do tipo **String**.

   f) Crie um objeto literal **esporte** que contenha as propriedades **id**, **modalidade** (ex.: futebol, volei, corrida etc) e **categoria** (esporte coletivo, esporte aquático, atletismo etc), além do método **toString()** sobrescrito para retornar a **modalidade** do esporte.

   g) Crie um objeto literal **filme1** contendo uma propriedade **titulo** e um método **retornaTitulo()**, o qual imprime o título do filme no console. Em seguida, use o método **Object.create()** para criar o objeto **filme2**, que herda de **filme1** e sobrepõe a propriedade **titulo** com outro valor. Por fim, use os dois objetos para chamar o método **retornaFilme()**.